Етапи еволюції людини



Еволюція це “дерево”, а не лінія

- Часто еволюцію людини уявляють як послідовний ряд — від мавпи до сучасної людини. Проте насправді це неправильне уявлення. Еволюція більше нагадує розгалужене дерево, де різні види виникали паралельно, розвивалися незалежно один від одного і часто співіснували.
- У різні періоди на Землі одночасно жили кілька видів людей.
- Більшість із них вимерли, і лише один — Homo sapiens — зміг вижити та поширитися по всій планеті.



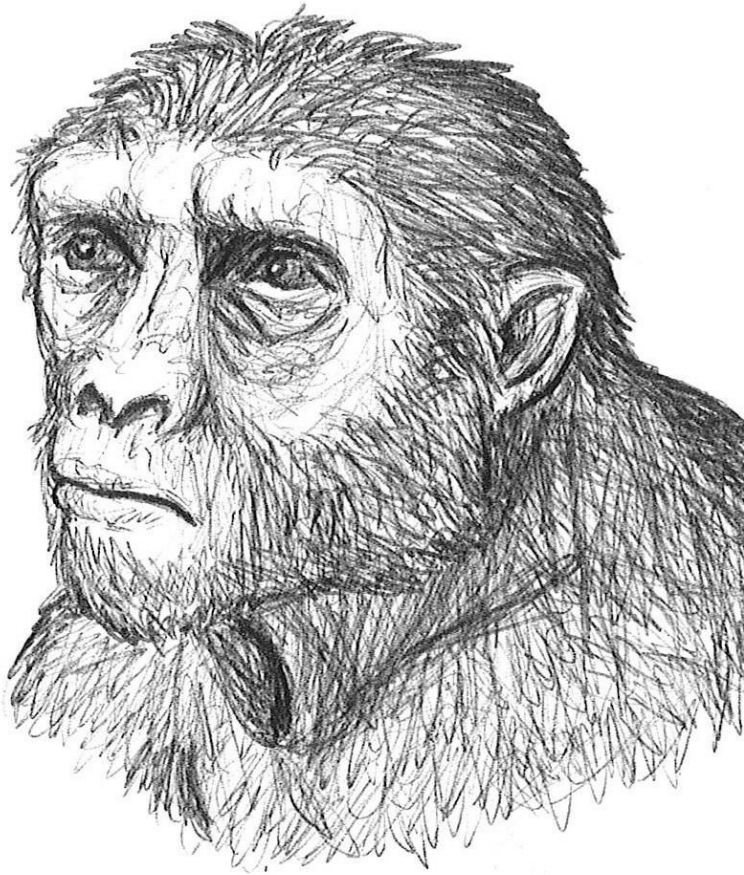


Перші предки (Sahelanthropus)

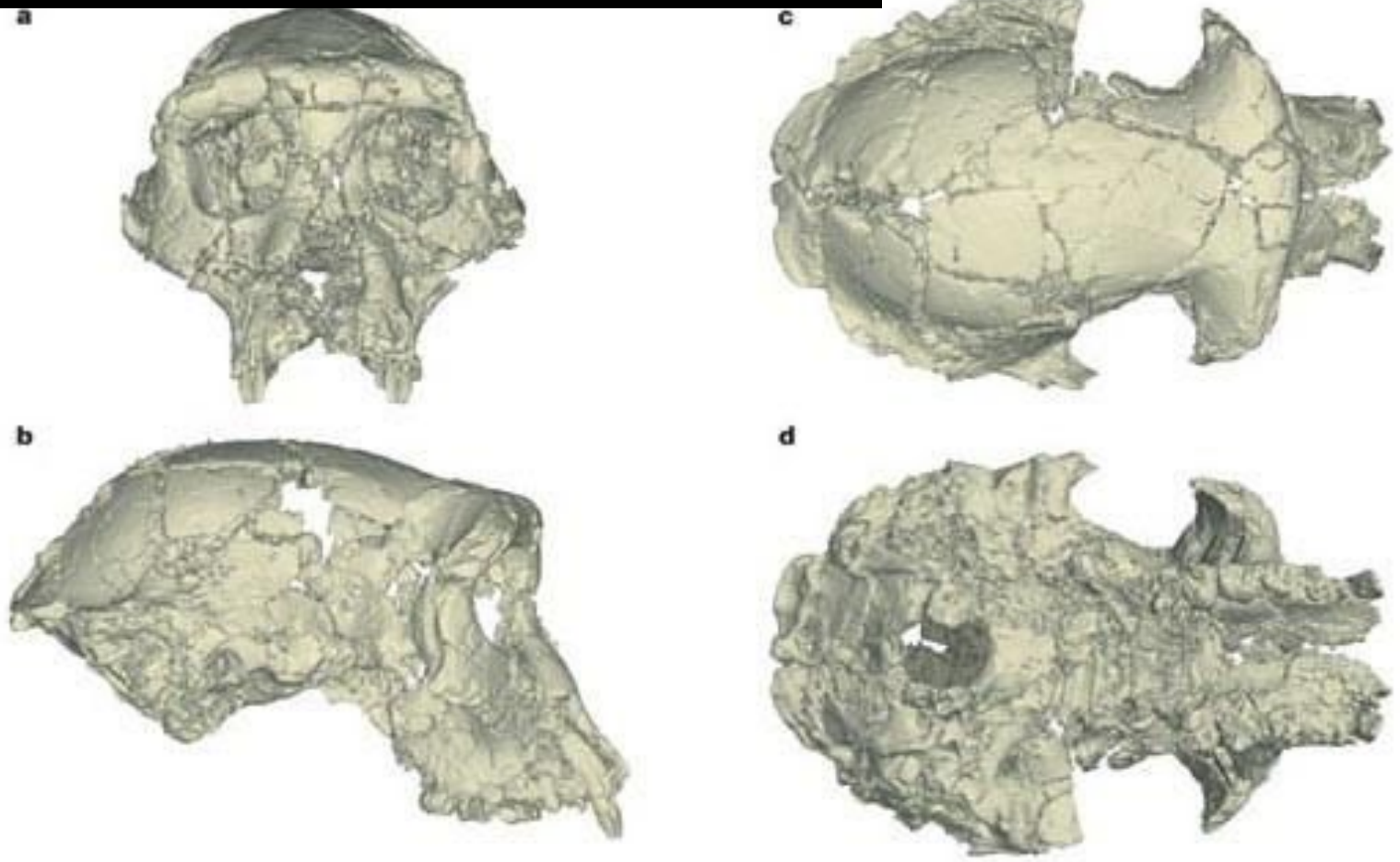
Одним із найдавніших відомих предків людини є Sahelanthropus, який жив приблизно 7 мільйонів років тому на території сучасної Африки.

- Його зовнішність поєднувала риси як мавп, так і людей.
- Найважливішою особливістю є положення отвору для хребта, що свідчить про можливе прямоходіння.

Це означає, що перші кроки еволюції людини були пов’язані не зі збільшенням мозку, а зі зміною способу пересування.
Саме прямоходіння стало фундаментом для подальших змін у будові тіла.

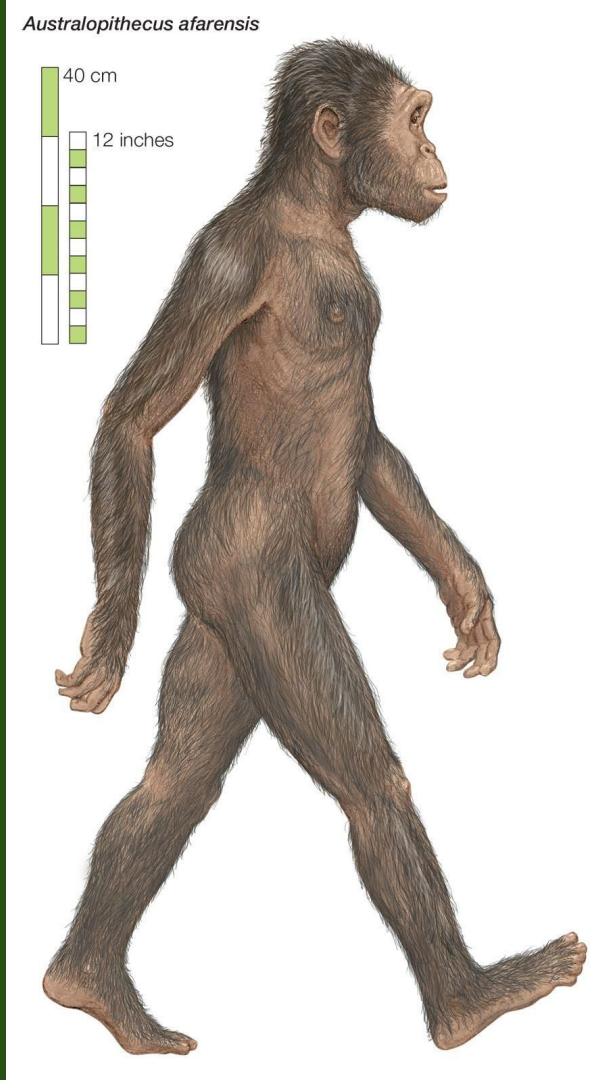


Перші предки (Sahelanthropus)



Australopithecus

- Australopithecus жив приблизно від 4 до 2 мільйонів років тому і вже впевнено пересувався на двох ногах.
- Його зріст був невеликим, а мозок залишався відносно малим, приблизно 400–500 $см^3$.
- Незважаючи на це, прямоходіння дало значні переваги: воно зменшувало витрати енергії під час пересування і звільняло руки для інших дій.
- Це стало важливим етапом, який підготував основу для появи більш розвинених представників роду Homo.





Chimpanzee



Lucy
Australopithecus afarensis



Modern human

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES

Homo habilis

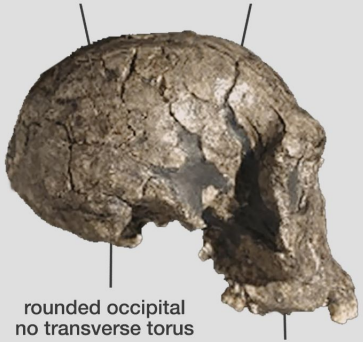


- Homo habilis вважається першим представником роду Homo і жив приблизно 2,4–1,4 мільйона років тому.
- Його назва означає “людина вміла”, що пов’язано з використанням перших кам’яних знарядь праці.
- Об’єм мозку вже збільшився до 600–700 $см^3$.
- Саме в цей період починається важливий процес взаємодії між мозком і поведінкою: виготовлення інструментів стимулювало розвиток мозку, а більший мозок, у свою чергу, дозволяв створювати складніші знаряддя.

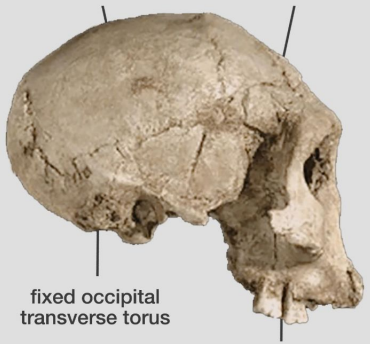




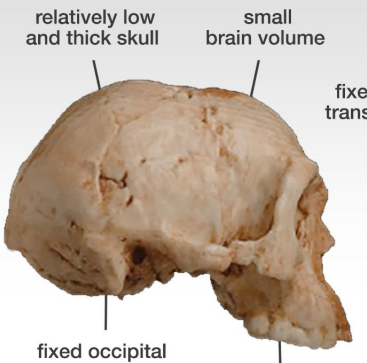
Homo habilis



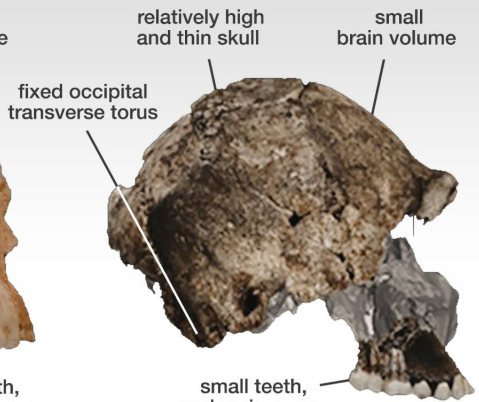
Homo erectus



Homo floresiensis



Homo naledi





Homo erectus



- Homo erectus став одним із найуспішніших ранніх видів людини.
- Він жив від приблизно 1,8 мільйона до 150 тисяч років тому і першим залишив межі Африки.
- Його тіло вже було дуже схоже на сучасне, а об’єм мозку досягав 900–1100 $см^3$.
- Одним із найважливіших досягнень цього виду стало використання вогню.
- Вогонь дозволив готувати їжу, що значно покращило її засвоєння, дало більше енергії організму і сприяло подальшому розвитку мозку.
- Крім того, це змінило соціальну поведінку людей, адже вони почали збиратися разом біля вогню.







Homo erectus



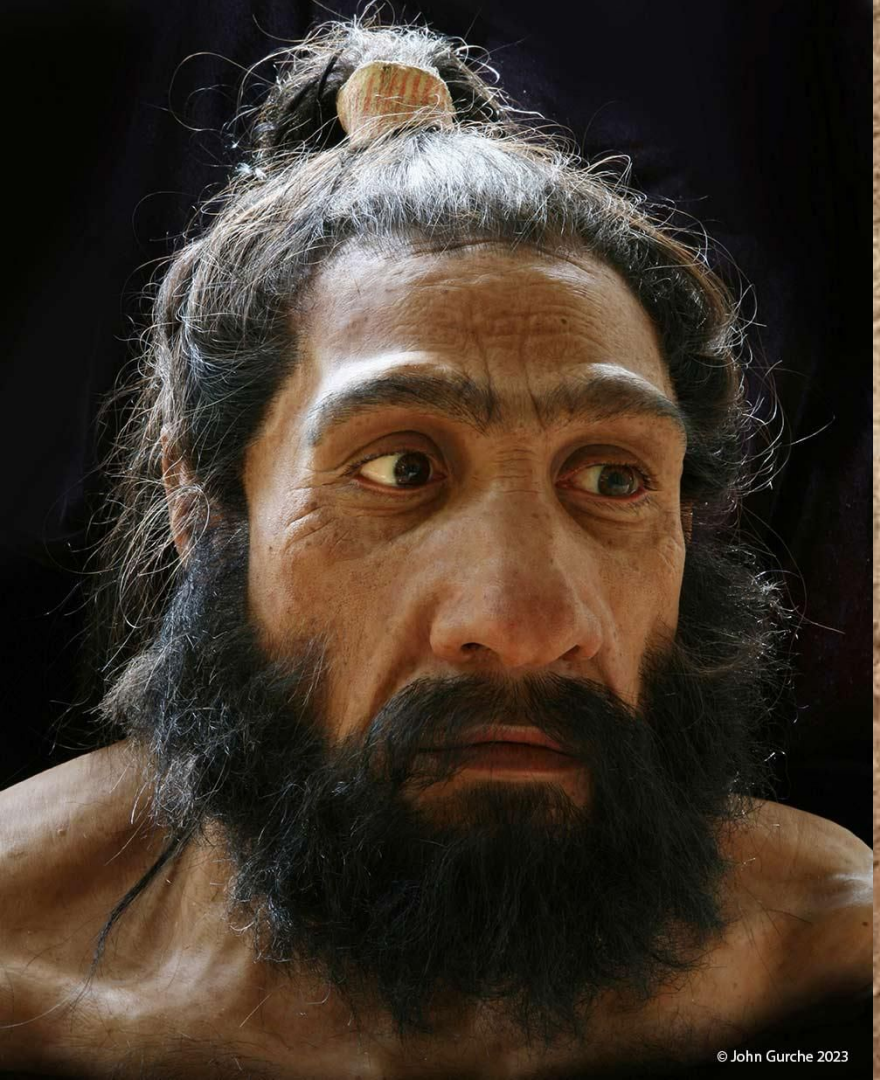
Неандертальці

- Неандертальці жили приблизно 400–40 тисяч років тому і тривалий час співіснували з Homo sapiens.
- Вони були добре пристосовані до холодного клімату, мали міцну статуру та великий мозок, який іноді навіть перевищував за об’ємом мозок сучасної людини.
- На відміну від поширеного стереотипу, неандертальці не були примітивними.
- Вони виготовляли складні знаряддя, доглядали за хворими і навіть ховали своїх померлих, що свідчить про наявність соціальних зв’язків і, можливо, вірувань.
- Сучасні дослідження також показують, що між ними і Homo sapiens відбувалося схрещування, тому частина їхніх генів збереглася у сучасних людей.








© John Gurche 2023



Homo sapiens



- Homo sapiens з’явився приблизно 300 тисяч років тому в Африці.
- Його головною особливістю стало не лише збільшення мозку, а й розвиток складного мислення, мови та культури.
- Люди почали створювати мистецтво, будувати складні соціальні структури і передавати знання наступним поколінням.
- Важливо, що Homo sapiens виник не в одному конкретному місці, а в різних регіонах Африки, що підкреслює складність його походження.
- Саме цей вид зумів адаптуватися до різних умов і заселити всю планету.



